

Huiswerk 4
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 11

A

Deze zijn samenhangen (elk punt in de graaf is bereikbaar vanaf elk ander punt) en vlak (geen kruisende lijnen):

- de twee-en-een-na-laatste op de bovenste rij
- de eerste twee op de onderste rij

De opgave zegt dat er 6 zijn, maar ik denk dat er enkel 4 zijn. Alle vier op de onderste rij zijn samenhangend, maar de laatste twee bevat kruisende lijnen wat betekent dat ze niet vlak zijn.

B

Ik ga hier links naar rechts, van boven naar beneden.

graaf 1

- v , aantal punten 4
- e , aantal lijnen 3
- f , aantal gebieden 1 (gewoon het vlak)
- $v - e + f$ $4 - 3 + 1 = 2$

graaf 2

- $v = 4; e = 3; f = 1$ (gewoon het vlak)
- $v - e + f$ $4 - 3 + 1 = 2$

graaf 3

- $v = 4; e = 4; f = 2$ (de vierkant binnen, en het gebied dat om de graaf heen ligt)
- $v - e + f$ $4 - 4 + 2 = 2$

graaf 4

- $v = 4; e = 5; f = 3$ (de driehoek binnen, en het gebied dat om de graaf heen ligt)
- $v - e + f$ $4 - 5 + 3 = 2$

C

Als f gelijk is aan 1, dan betekent het dat er geen gesloten gebieden zijn. Dit betekent dat je nooit een cykel kan vormen en dus altijd 1 minder lijn nodig zal hebben dan er punten zijn.

Bijvoorbeeld om 4 punten te verbinden zonder er een vierkant van te maken (want dit zou betekenen dat $f > 1$), heb je enkel 3 lijnen nodig.

Dit soort graaf wordt een *boom* genoemd

Opgave 12

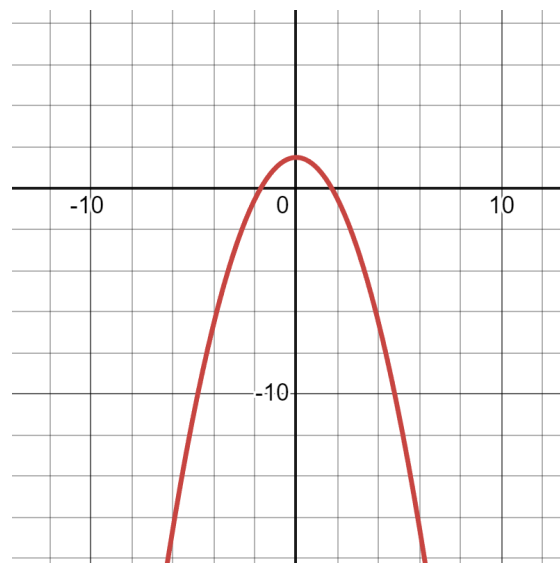
A

Ik los eerst op naar y , dus $x^2 + 2y = 3$ wordt:

$$2y = 3 - x^2$$

$$\equiv y = \frac{3 - x^2}{2}$$

Deze functie ziet er zo uit:



Voor elke waarde van x kan je een waarde van y uitrekenen, dus dit is een functie van x naar y .

Bijvoorbeeld, als $x = 3$, dan is $y = \frac{3 - (3^2)}{2} = \frac{3 - 9}{2} = \frac{-6}{2} = -3$.

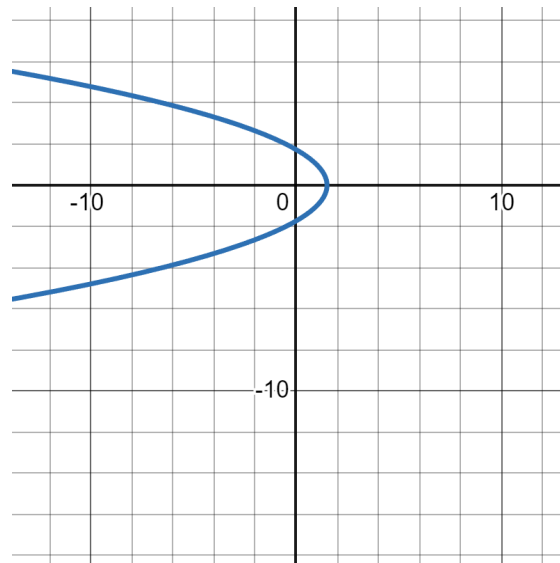
B

Hier los ik op naar x , dus $y^2 + 2x = 3$ wordt:

$$2x = 3 - y^2$$

$$\equiv x = \frac{3 - y^2}{2}$$

Deze functie ziet er zo uit:



Voor elke waarde van y kan je een waarde van x uitrekenen, dus dit is een functie van y naar x .

Bijvoorbeeld, als $y = 3$, dan is $x = \frac{3 - (3^2)}{2} = \frac{3 - 9}{2} = \frac{-6}{2} = -3$.

Maar, als je x als invoer neemt, dan is dit geen functie, omdat je voor sommige waarden van x twee mogelijke waarden van y krijgt, bijvoorbeeld als $x = 1$, dan is $y^2 + 2(1) = 3$ of $y^2 = 1$ wat betekent dat $y = 1$ of $y = -1$.

Opgave 13

A

$$f((4, 7)) = (4 + 7, 7) = (11, 7)$$

$$g((11, 4)) = (11 - 4, 4) = (7, 4)$$

B

$g \circ f$ betekent we eerst f toepassen, en daarna g op het resultaat van f .

Dus

$$f((x, y)) = (x + y, x)$$

$$g(f(x, y)) = g((x + y, x)) = ((x + y) - x, x) = (y, x)$$

Dus eigenlijk draaien we de twee elementen om.

(2,2)

$$g(f((2, 2))) = \boxed{(2, 2)}$$

(3,5)

$$g(f((3, 5))) = \boxed{(5, 3)}$$

(4,1)

$$g(f((4, 1))) = \boxed{(1, 4)}$$

C

Een functie h die hetzelfde doet als $g \circ f$ is:

$$\boxed{h((x, y)) = (y, x)}$$

D

...

...